

Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben.

ab Kl. 10 · P10 ×5

Das kennst du schon

1. Ich kann den Quotienten zweier Tabellenwerte berechnen.

In einer Tabelle steht 45, darunter 63.

Berechne den Quotienten $63 : 45$.

2. Ich kann den Prozentwert berechnen.

Wie viel sind 20 % von 150 €?

_____ €

3. Ich kann eine Erhöhung um p Prozent als Faktor rechnen.

Ein Ticket kostet 50 €. Der Preis steigt um 10 %.

Neuer Preis?

_____ €

Schritt für Schritt

4. Ich kann erkennen, ob in einer Tabelle die Differenz oder der Quotient gleich bleibt.

Kreuze an.

Was bleibt in der Tabelle von Wert zu Wert gleich?

t	0	1	2
Wert	100	110	121

☐ die Differenz

☐ der Quotient

5. Ich kann den nächsten Wert mit dem Wachstumsfaktor berechnen.

Die Anzahl der Mitglieder ist jetzt 250 und wird jeden Schritt mit 1,15 multipliziert.

Berechne den nächsten Wert.

6. Ich kann den Startwert in die Tabelle eintragen.

Eine Miete beträgt zu Beginn 300 € und steigt jedes Jahr um 10 %.

Ergänze das fehlende Feld.

Jahr	0	1	2
Miete in €		330	363

7. Ich kann eine Lücke in der Tabelle füllen.

Der Bestand wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,1.

Fülle die Lücke.

Jahr	0	1	2	3
Anzahl	400	440		532,4

8. Ich kann mehrere Schritte auf einmal mit einer Potenz berechnen.

Ein Bestand von 300 wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,1.

Berechne den Wert nach 4 Jahren mit einer Potenz.

9. Ich kann einen Schritt zurückrechnen.

Im Jahr 3 ist der Wert 363, der Faktor ist 1,1.

Berechne den Wert im Jahr 2.

10. Ich kann eine fehlende Zeitangabe in der Tabelle bestimmen.

Der Wert nimmt jeden Tag mit dem Faktor 0,8 ab.

Welche Zeitangabe fehlt im Kopf?

Prüfe mit dem Faktor.

Tag	0	1	?	5
Menge	500	400	256	163,84

11. Ich kann eine Abnahme mit einem Faktor kleiner als 1 fortschreiben.

Ein Stoff zerfällt

Jede Stunde bleiben 70 %.

Schreibe die Tabelle fort.

Stunde	0	1	2	3
Menge in mg	1 000			

12. Ich kann das auch in Aufgaben aus der Prüfung.

- a) Ein Stromtarif kostet im ersten Jahr (2026) 80 € im Monat und steigt jedes Jahr um 2,5 %. P10 '26 F

Ergänze die beiden fehlenden Felder.

Jahr	2026	2027	2028	2029
Euro		82,00	84,05	

- b) Der Stromverbrauch einer Firma lag 2015 bei 36 Tausend Kilowattstunden und steigt jährlich um 4 %. P10 '20

Ergänze die Tabelle.

Jahr	2015	2016	2017	2018
Tausend kWh		37,4	38,9	

- c) Ein Lamm wiegt bei der Geburt 4 kg und nimmt wöchentlich um 12 % zu. P10 '19

Ergänze die drei fehlenden Werte (drei Nachkommastellen).

Woche	0	1	2	5
Masse in kg		4,480		

- d) Der Wasserdruck in einer Leitung beträgt 800 hPa und sinkt je Kilometer um 12 %. P10 '17

Ergänze die beiden fehlenden Werte (ganze Zahlen).

Weg in km	0	1	2	3	6
Druck in hPa	800	704		545	

- e) Ein Kontrastmittel wird stündlich um 20 % abgebaut; zu Beginn sind es 8,00 mg. P10 '16

Ergänze den fehlenden Wert und die fehlende Zeitangabe.

Zeit in h	0	1	2	?	5
Menge in mg	8,00		5,12	3,28	2,62

Zum Merken

Wachstumsfaktor: Zunahme um p Prozent heißt „mal q “ mit $q = 1 + p/100$, Abnahme um p Prozent heißt „mal q “ mit $q = 1 - p/100$: plus 6 % $\rightarrow$ mal 1,06; minus 6 % $\rightarrow$ mal 0,94.
 Faktor aus der Tabelle: Wert geteilt durch den Wert davor; kommt immer derselbe Quotient heraus, ist der Faktor gefunden: $72 : 60 = 1,2$.
 Tabelle fortschreiben: nächster Wert = Wert davor mal q ; ein Schritt zurück heißt geteilt durch q ; der Anfangswert steht im Schritt null.